

TUGAS 1 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Nama : Nayla Solahiyah
NIM : 2225250045
Kelas : 3A
Mata Kuliah : Algoritma dan Pemrograman

A. Deskripsi Masalah

Topik : Kedudukan Titik terhadap Lingkaran (Matematika SMA Kelas XI)

Andi adalah seorang siswa SMA kelas XI yang sedang mempelajari materi Persamaan Lingkaran. Ia diberikan sebuah soal untuk menentukan kedudukan suatu titik koordinat (x, y) terhadap lingkaran yang memiliki titik pusat (h, k) dan jari-jari r .

Untuk membantu Andi memeriksa jawaban latihannya dengan cepat, dibuat sebuah program sederhana. Program ini akan menentukan kedudukan titik yang dimasukkan Andi berdasarkan tiga kondisi matematis, yaitu:

1. Titik berada di dalam lingkaran, jika $(x - h)^2 + (y - k)^2 < r^2$
2. Titik berada tepat pada lingkaran, jika $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
3. Titik berada di luar lingkaran, jika $(x - h)^2 + (y - k)^2 > r^2$

B. Input, Process, Output (IPO)

Komponen	Keterangan
Input	Koordinat pusat lingkaran (h, k) , jari-jari (r) , dan koordinat titik (x, y)
Proses	Menghitung $D = (x - h)^2 + (y - k)^2$ dan r^2 , kemudian membandingkan D dengan r^2
Output	Titik berada di dalam lingkaran, tepat pada lingkaran, atau di luar lingkaran

C. Pseudocode

DEKLARASI:

h, k, r, x, y : real

D : real

DESKRIPSI:

INPUT h, k, r

INPUT x, y

$D \leftarrow (x - h) * (x - h) + (y - k) * (y - k)$

IF $D < r * r$ THEN

 OUTPUT "Titik berada DI DALAM lingkaran"

ELSE IF $D = r * r$ THEN

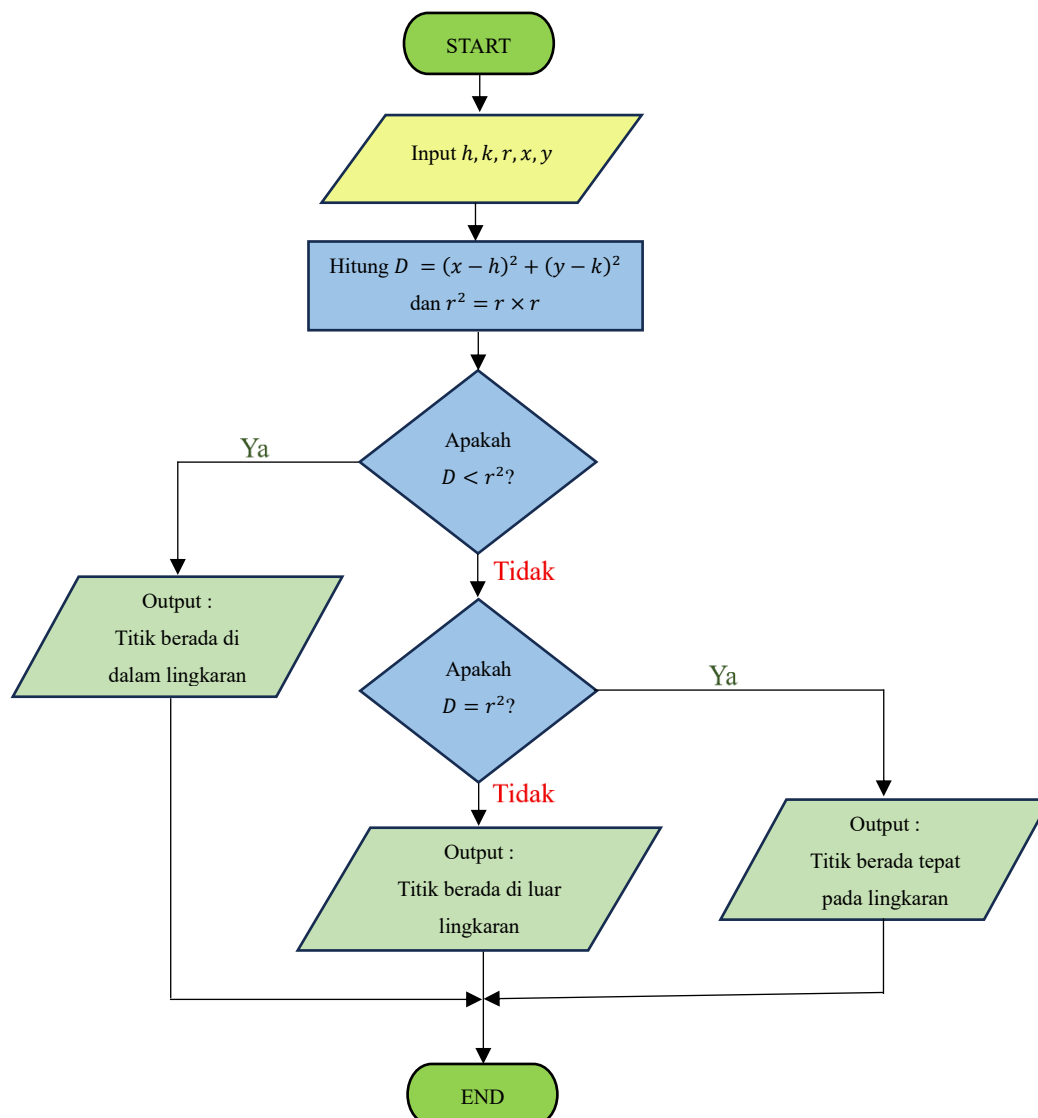
 OUTPUT "Titik berada TEPAT PADA lingkaran"

ELSE

 OUTPUT "Titik berada DI LUAR lingkaran"

ENDIF

D. Flowchart



E. Test Case

No	Input	Perhitungan	Output
1	Pusat = (2,3), r = 5, Titik = (4,5)	$D = (4-2)^2 + (5-3)^2 = 4 + 4 = 8$; $r^2 = 5^2 = 25 \rightarrow D < r^2$	Titik berada di dalam lingkaran
2	Pusat = (3,2), r = 4, Titik = (7,2)	$D = (7-3)^2 + (2-2)^2 = 16 + 0 = 16$; $r^2 = 4^2 = 16 \rightarrow D = r^2$	Titik berada tepat pada lingkaran
3	Pusat = (1,4), r = 3, Titik = (5,4)	$D = (5-1)^2 + (4-4)^2 = 16 + 0 = 16$; $r^2 = 3^2 = 9 \rightarrow D > r^2$	Titik berada di luar lingkaran

F. Implementasi Python

```
h = float(input("Masukkan koordinat pusat h: "))
k = float(input("Masukkan koordinat pusat k: "))
r = float(input("Masukkan jari-jari lingkaran: "))
x = float(input("Masukkan koordinat titik x: "))
y = float(input("Masukkan koordinat titik y: "))
```

$$D = (x - h) * (x - h) + (y - k) * (y - k)$$

$$r2 = r * r$$

```
if D < r2:
```

```
    print("Titik berada di dalam lingkaran")
```

```
elif D == r2:
```

```
    print("Titik berada tepat pada lingkaran")
```

```
else:
```

```
    print("Titik berada di luar lingkaran")
```

G. Kesimpulan

Berdasarkan program yang telah dibuat, kedudukan titik dapat diketahui dengan membandingkan nilai D dengan r^2 . Dari perbandingan tersebut, titik dapat ditentukan berada di dalam lingkaran, tepat pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Program ini dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan.

